الأوائل

فى

الفيزياء العامة

للصف الأول

الأستاذ \ محمد الحبال

01112776331

الفصل الأول : الحركة

علم الفيزياء

هو العلم الذى يتعلق بدراسة الجسيمات والأمواج .

دور علم الفيزياء

يهتم ببناء النماذج الفيزيائية التى تستطيع تصور الأشياء التى تعجز الحواس عن تصورها أما لصغرها كالذرات والألكترونات أو لضخامتها الكبيرة كالنجوم والمجرات أو لكونها مجردة كالطاقة والمجالات الكهربية والمغناطيسية

النماذج الفيزيائية

1- النموذج الجسيمى

ويقصد به النظر الى الشىء كوحدة متكاملة دون التعرض للتركيب الداخلى له مثل وصف حركة الأرض حول الشمس .

2- الأمواج

يقصد بها تفسير عدد من الظواهر الطبيعية مثل ظاهرة الضوء والموجات اللاسلكية وأشعة الليزر .

تقسيم علم الفيزياء

1- الفيزياء التقليدية

وهى التى وضعت أسسها حتى نهاية القرن التاسع عشر وتضم فروعا مثل الميكانيكا والصوت والضوء والمغناطيسية .

2- الفيزياء الحديثة

وهى التى ظهرت بعد أكتشاف الأشعة السينية وتضم فروعا مثل الفيزياء الذرية والنووية - النظرية النسبية - نظرية الكم الميكانيكا الموجيه – فيزياء الجوامد

القياسات الفيزيائية

القياس

هو مقارنة مقدار بمقدار من نوعه أو كمية بكمية من نوعها لمعرفة عدد مرات أحتواء الأولى على الثانية .

1- معيار الطول (المتر)

أ- المتر قديما : ويساوى واحد على عشرة مليون من المسافة بين القطب الشمالى وخط الأستواء .

ب- المتر العيارى : هو المسافة بين علامتين محفورتين عند نهايتى ساق من سبيكة البلاتين والأيريديوم عند صفر°م

ج- المتر العيارى الجديد : ويساوى عدد معلوم من الأطوال الموجية للضوء الأحمر البرتقالى المنبعث من ذرات الكريبتون

2- معيار الكتلة (الكيلو جرام)

أ- الكيلو جرام : ويساوى كتلة لتر من الماء عند درجة حرارة 4 °م .

ب- الكيلو جرام العيارى : ويساوى كتلة أسطوانة من سبيكة البلاتين والأيريديوم ذات أبعاد محددة .

3- معيار الزمن (الثانية)

أ- الثانية : وتساوى واحد على 86400 من اليوم الشمسى المتوسط .

ب- الثانية الذرية (ساعة السيزيوم) : وهى الفترة الزمنية التى تستغرقها ذبذبات الأشعاع المنبعث من ذرات السيزيوم

اليوم الشمسى المتوسط : هو متوسط الظهور المتتابع للشمس فوق رؤوسنا على مدار العام

الأنظمة المختلفة للوحدات

1- نظام جاوس : ووحداته هى (cm – g – s) .

2- النظام المترى : ووحداته هى (m – kg – s) .

3- النظام الدولى (المترى المعاصر) : ووحداته هى (m – kg – s) .

ويستخدم فى النظام الدولى سبعة وحدات أصلية هى : -

1- المتر للطول　　2- الكجم للكتلة

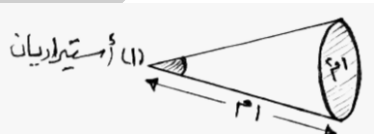
3- الثانية للزمن　　4- الأمبير لشدة التيار

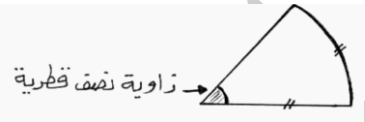
5- المول لكمية المادة　　6- القنديلة لقوة الأضاءة

7- الدرجة الكلفينية لدرجة الحرارة المطلقة

ويستخدم فى النظام الدولى وحدتان أضافيتان هما :-

1- الأستريديان (للزاوية المجسمة)　　2- الراديان (للزاوية النصف قطرية)





الكميات الفيزيائية

1- الكميات الأساسية : مثل الطول و الكتلة والزمن .

2- الكميات المشتقة : وهى الكميات التى يلزم لتحديدها معرفة كميتين أساسيتين مثل السرعة والعجلة والكثافة .

3- معادلة الأبعاد : هى صيغة رمزية تعبر عن كيفية أحتواء الكمية الفيزيائية على الكميات الأساسية .

ومعادلة الأبعاد لأى كمية فيزيائية هى $L^a M^b T^c$

حيث أن a بعد الطول و b بعد الكتلة و c بعد الزمن

الكمية الفيزيائية	العلاقة المعبرة عنها	الوحدة التى تقاس بها	معادلة الأبعاد
السرعة	.....	.....	.....
العجلة	.....	.....	.....
كمية التحرك	.....	.....	.....
القوة	.....	.....	.....
الشغل	.....	.....	.....
الضغط	.....	.....	.....

الحركة

هى التغير الحادث لموضع جسم فى الفضاء بالنسبة للزمن .

أنواع الحركة

1- الحركة الأنتقالية

وهى الحركة فى خط مستقيم كحركة المقذوفات وتتميز بأن لها نقطة بداية ونقطة نهاية .

2- الحركة الدورية

وهى الحركة فى دائرة و الحركة الدورانية والحركة الأهتزازية وتتميز بأنها تكرر نفسها على فترات زمنية متساوية

الأزاحة (d)

هى كمية فيزيائية متجهه تعبر عن المسافة الفاصلة بين نقطتين مقدارا وأتجاها .

المسافة

هى كمية قياسية يلزم لتحديدها معرفة مقدارها فقط .

السرعة (v)

هى معدل التغير فى الأزاحة بالنسبة للزمن .

والسرعة كمية متجهه ومعادلة أبعادها هى $L\ T^{-1}$ وتقاس بوحدة m\s

أنواع السرعة

1- السرعة المنتظمة

هى سرعة جسم يقطع مسافات متساوية فى أزمنة متساوية .

2- السرعة الغير منتظمة

هى سرعة جسم يقطع مسافات غير متساوية فى أزمنة متساوية .

3- السرعة اللحظية

هى سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة .

4- السرعة المتوسطة

هى السرعة المنتظمة التى لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة فى نفس الفترة الزمنية .

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}}$$

العجلة (a)

هى معدل التغير فى السرعة بالنسبة للزمن .

والعجلة كمية متجهه ومعادلة أبعادها هى $L\ T^{-2}$ وتقاس بوحدة $m\backslash s^2$

السقوط الحر

هو سقوط الجسم تحت تأثير وزنه فقط .

عجلة السقوط الحر

هى العجلة المنتظمة التى تتحرك بها الأجسام الساقطة سقوطا حرا نحو سطح الأرض .

عجلة الجاذبية الأرضية

القيمة المتوسطة لعجلة الجاذبية الأرضية تساوى $9.8\ m/s^2$ وتختلف قيمة عجلة الجاذبية الأرضية أختلافا طفيفا من مكان لآخر على سطح الأرض نظرا لأرتفاع بعض الأماكن عن سطح الأرض .

قوانين الحركة بعجلة منتظمة في خط مستقيم (معادلات الحركة)

1- العلاقة بين السرعة والزمن

$$V_f = V_o + a\,t$$

2- العلاقة بين المسافة والزمن

$$d = V_o\,t + \tfrac{1}{2}\,a\,t^2$$

3- العلاقة بين السرعة والمسافة

$$V_f^2 = V_o^2 + 2\,a\,d$$

ملاحظات هامة

1- اذا بدأ الجسم حركته من السكون تكون $V_o = 0$.

2- اذا توقف الجسم تماما تكون $V_f = 0$.

3- اذا كانت السرعة متزايدة تكون العجلة تزايدية (+) .

4- اذا كانت السرعة متناقصة تكون العجلة تناقصية (-) .

5- اذا قذف جسم لأعلى تكون السرعة النهائية $V_f = 0$

6- اذا سقط جسم لأسفل تكون السرعة الأبتدائية $V_o = 0$

أسئلة الفصل الأول

ضعى علامة (√) امام العبارة الصحيحة :-

١- الأزاحة

أ- كمية متجهة ب- كمية قياسية ج- كمية متجهة وحدتها المتر د- كمية قياسية وحدتها المتر

٢- السرعة

أ- كمية قياسية ب- كمية متجهه وحداتها م/ث ج- كمية متجهه د- كمية قياسية وحداتها م/ث

٣- العجلة

أ- كمية متجهه ب- كمية قياسية وحداتها م/ث ج- كمية قياسية د- كمية متجهه وحداتها م/ث ٢

أكملى العبارات الآتية :-

أ- الأزاحة هى .....

ب- الكمية القياسية هى .....

ج- الكمية المتجهه هى .....

د- العجلة هى .....

ه- السرعة .....

المسائل :-

١ – تتحرك سيارة بسرعة ابتدائية ١٥ م / ث لتصل سرعتها خلال ٢,٥ ثانية الى سرعة نهائية ٢٠م / ث . أحسبى العجلة التى تتحرك بها السيارة خلال تلك الفترة (2 م / ث^2) .

---

٢ – طائرة تلامس أرضية الممر أثناء هبوطها بسرعة أبتدائية ١٦٠ م / ث وتتطلب زمناً قدرة ٣٢ ثانية لتتوقف تماماً إحسبى العجلة التى تتحرك بها الطائرة خلال تلك الفترة (٥ م / ث) .

---

٣ – أنزلق جسم على سطح أملس فقطع مسافة قدرها ٩ متر فى ثلاث ثوانى فما هو الزمن محسوباً من نقطة البداية الذى تصل فيه سرعة الجسم الى ٢٤ م / ث (١٢ ث) .

---

٤ – يسير أتوبيس بسرعة قدرها ٢٠م / ث فإذا بدأ السائق يهدىء من السرعة بمعدل ثابت قدرة ٣م/ ث فى كل ثانية أحسبى المسافة التى يقطعها قبل أن يتوقف (٦٦.٥ متر) .

---

٥ – تتحرك سيارة بسرعة قدرها ٣٠ م / ث وخلال ٥ ثوانى أصبحت السرعة ١٠م / ث إحسبى :-

أ- عجلة الحركة ب – المسافة المقطوعة فى الثانية الثالثة (٤ م / ث٢ – 20 متر) .

---

٦ – أسقطت كرة من السكون من أرتفاع ٤٠ متر فوق سطح الأرض إحسبى :-

أ- سرعتها قبل أصطدامها بالأرض مباشرة (28 م / ث) .

ب – الزمن اللازم لوصولها للأرض علماً بان عجلة السقوط الحر تساوى ٩,٨ م / ث^2 (٢,٨٤ ث) .

7- قذفت كرة لأعلى من نقطة فعادت لنفس النقطة بعد ٤ ثوان من لحظة أطلاقها إحسبى السرعة الأبتدائية (١٩,٦ م/ ث)

الفصل الثانى : قوانين نيوتن للحركة

قانون نيوتن الأول

يبقى الجسم الساكن ساكنا و الجسم المتحرك متحركا بسرعة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية تغير من حالته

$$\sum F = 0$$

شرح قانون نيوتن الأول

الشق الأول : حالة الجسم الساكن (يظل الجسم ساكنا طالما لا توجد قوة خارجية تغير من حالته) .

الشق الثانى : حالة الجسم المتحرك (يستمر الجسم فى حركته بسرعة منتظمة فى خط مستقيم كلما قلت أو أنعدمت قوى الأحتكاك وتستخدم الوسادة الهوائية فى تقليل قوى الأحتكاك) .

القصور الذاتى لجسم

هو خاصية أحتفاظ الجسم بحالته من حيث السكون أو الحركة ويتوقف القصور الذاتى للجسم على كتلته .

أمثلة على القصور الذاتى

1- أندفاع الركاب الى الخلف عند تحريك السيارة فجأة للأمام .

2- أندفاع الركاب الى الأمام عند توقف السيارة فجأة .

- يطلق على قانون نيوتن الأول (قانون القصور الذاتى) لأن الجسم يكون قاصرا على تغيير حالته من تلقاء نفسه فقط

الكتلة القصورية لجسم

هى النسبة بين سرعة وحدة الكتل وسرعة الجسم عندما يتأثران بنفس القوة .

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{V_2}{V_1}$$

كمية التحرك

هى كمية فيزيائية متجهة تقدر بحاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته اللحظية .

$$P = m \times v$$

ووحدتها $kg \cdot m / s$ ومعادلة أبعادها هى $M L T^{-1}$.

القوة

هى المؤثر الخارجى الذى يغير من سرعة الجسم مقدارا أو أتجاها أو كليهما معا .

$$F = m \times a$$

ووحدتها النيوتن ومعادلة أبعادها هى $M L T^{-2}$

أنواع القوى

1- قوى الجاذبية 2- قوى كهرومغناطيسية 3- قوى نووية صغيرة 4- قوى نووية كبيرة

أتزان القوى

1- قوى متزنة $\sum F = 0$ (يبقى الجسم ساكن) .

2- قوى غير متزنة $\sum F \neq 0$ (تتغير حالة الجسم) .

قانون نيوتن الثانى

القوة المحصلة المؤثرة على جسم ما تساوى المعدل الزمنى للتغير فى كمية التحرك لهذا الجسم

$$F = m \times a \qquad \text{نيوتن}$$

تعريف النيوتن

هو القوة التى اذا أثرت على جسم كتلته واحد كجم أكسبته عجله مقدارها واحد متر \ ث^2

الكتلة التثاقلية للجسم

هى النسبة بين عجلة وحدة الكتل وعجلة الجسم عندما يتأثران بنفس القوة .

$$m_1 \times a_1 = m_2 \times a_2$$

ملحوظة هامة

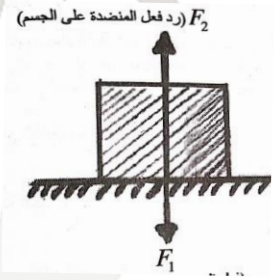
اذا أثرت قوتان متساويتان على جسمين كتلتيهما m_1 و m_2 يكتسب الجسمان عجلتين مختلفتين مقدارهما a_1 وa_2

مقارنة بين الكتلة والوزن

الكتلة	الوزن
كمية قياسية	كمية متجهة
هى مقاومة الجسم لتغيير سرعته عند التصادم	هو قوة جذب الأرض للجسم
تقاس بالكيلو جرام	يقاس بالنيوتن
ثابتة	يتغير بتغير عجلة الجاذبية
$m = 1 \times \frac{a_2}{a_1}$	$W_t = m \times g$

قانون نيوتن الثالث

لكل فعل رد فعل مساو له فى المقدار ومضاد له فى الأتجاه .



فى حالة الجسم الساكن

$$F_1 = -F_2$$

فى حالة الجسم المتحرك

$$m_1 \times a_1 = -m_2 \times a_2$$

الحركة الدائرية

هى حركة جسيم على محيط دائرة أو شبه دائرة .

- مثل حركة الأرض حول الشمس وحركة الألكترونات حول النواة وحركة الأقمار الصناعية حول الأرض .

أنواع الحركة الدائرية

1- حركة دائرية منتظمة : وفيها تكون سرعة الجسم المتحرك فى مسار دائرى ثابتة .

2- حركة دائرية غير منتظمة : وفيها تكون سرعة الجسم المتحرك فى مسار دائرى غير ثابتة .

العجلة المركزية

$$a_c = \frac{V^2}{r}$$

القوة الجاذبة المركزية

هى القوة التى تغير أتجاه حركة الجسم من نقطة الى أخرى على طول المسار الدائرى وبدونها لا توجد حركة دائرية

العوامل التى يتوقف عليها القوة الجاذبة المركزية

1- كتلة الجسم 2- سرعة الجسم 3- نصف قطر المسار الدائرى

$$F_C = m \times a_c$$

$$F_C = m \times \frac{V^2}{r}$$

حركة الأقمار الصناعية حول الأرض

1- يتحرك القمر الصناعى فى مداره كجسيم ويظل فى حركته على أرتفاع ثابت من سطح الأرض .

2- القمر الصناعى يدور حول الأرض فى مسار دائرى ولذلك يطبق عليه معادلات الحركة الدائرية .

$$V = \sqrt{g\ r}$$

ملحوظات هامة

- عندما يقفز اللاعب لأعلى تكون حركته ملحوظة لأنه يتحرك بعجلة السقوط الحر أما حركة الأرض فتكون غير ملحوظة لأن مقدارها صغير بسبب أن كتلتها كبيرة جدا

- القوة التى تعمل على تغيير أتجاه السرعة تكون متجهه نحو مركز الدائرة لأنها تكون دائما عمودية على أتجاه السرعة

أسئلة الفصل الثانى

أكملى العبارات الآتية :-

1- القوة هى .....

2- النيوتن هو .....

3- العجلة المركزية = ...

4- القصور الذاتى لجسم هو .....

5- القانون الأول لنيوتن .....

6- القوة الجاذبة المركزية = ...

ضعى علامة (√) امام العبارة الصحيحة :-

١ – القوة كمية متجهه ووحدتها

أ- النيوتن ب- الكيلوجرام ج- الجول د- الوات

٢ – الكتلة

أ- كمية متجهه ب- كمية قياسية ج- كمية قياسية وحدتها الكيلو جرام د- هى الوزن

٣ – الوزن

أ- كمية متجهه ب- كمية قياسية ج- يساوى الكتلة د- كمية متجهه وحداتها النيوتن

المسائل :-

١ – جسم كتلته 0.25 kg يتحرك بسرعة تتغير بمعدل 20 m\ s كل 5 ثوانى أحسبى القوة المؤثرة (1 نيوتن)

---

٢ – قوة مقدارها 10 نيوتن تؤثر على جسم كتلتة 4 kg فى حالة سكون موجود على سطح أفقى أملس فكم تكون السرعة التى يتحرك بها الجسم وكم تكون المسافة التى يقطعها الجسم بعد 6 ثوانى من بدء تأثير القوة .

(v = 15 m / s , d = 45 m) .

---

٣ – جسم كتلته 4 kg يتحرك على سطح خشن بسرعة 15 m / s وتوقف على بعد 20 m على السطح الخشن فما مقدار قوى الأحتكاك مع السطح الخشن . (22.4 نيوتن) .

---

٤ – يتحرك جسمان مختلفان فى الكتلة بتأثير قوتين متساويتين فكانت سرعة الجسم الأول 10 m / s وسرعة الجسم الثانى 8 m/s أحسبى الكتلة القصورية للثانى اذا كانت كتلة الأول 1 kg (1.25 kg) .

---

٥ – جسمان كتلتاهما 8 kg و 1 kg يتأثران بكمية حركة متساوية أحسبى سرعة الجسم الأول علما بأن سرعة الجسم الثانى 4 m / s (0.5 m / s) .

٦ - جسم كتلته 3 kg يتحرك بسرعة منتظمة قدرها 200 cm / s أحسبى كمية التحرك (6 kg m / s) .

٧– جسم كتلته 100 kg أوجدى وزن الجسم على سطح الأرض وعلى سطح القمر علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية $9.8\ m/s^2$ وعجلة الجاذبية على سطح القمر $\frac{1}{6}$ عجلة الجاذبية الأرضية (980 N – 163.3N) .

8- عندما أثرت قوتان متساويتان على جسمين مختلفين الأول كتلته مجهولة فتحرك بعجلة $6\ m/s^2$ والثانى كتلته 1 kg فتحرك بعجلة $3\ m/s^2$ فما مقدار الكتلة التثاقلية للجسم المجهول (0.5 kg) .

9- يقفز سباح كتلته 60 kg نحو الماء من أرتفاع 4 m ما العجلة التى تتحرك بها الأرض نحو السباح أثناء سقوطه علما بأن كتلة الأرض 6×10^{26} kg وعجلة الجاذبية الأرضية $9.8\ m/s^2$ / ($-9.8 \times 10^{-23}\ m/s^2$) .

10- جسم كتلته 21 kg يتحرك على محيط دائرة بسرعة منتظمة مقدارها $4\ m/s^2$ فما مقدار العجلة المركزية والقوة الجاذبة المركزية المؤثرة على الجسم اذا علمت أن طول المسار الدائرى يساوى 88 m .

11- جسم كتلته 5 kg يتحرك حول محيط دائرة بسرعة 120 دورة \ دقيقة أوجدى :-

- العجلة المركزية اذا كان نصف قطر الدائرة 49 cm . ($77.44\ m/s^2$) .
- القوة الجاذبة المركزية . (378.2 N) .
- السرعة المدارية للجسم على محيط الدائرة . (6.1 m/ s) .

12- يدور القمر الصناعى حول الأرض على أرتفاع 300 km من سطح الأرض فاذا علم أن زمن الدورة الواحدة 5.2×10^3 s وعجلة الجاذبية الأرضية $9.8\ m/s^2$ فأحسبى نصف قطر الكرة الأرضية (6400 km)

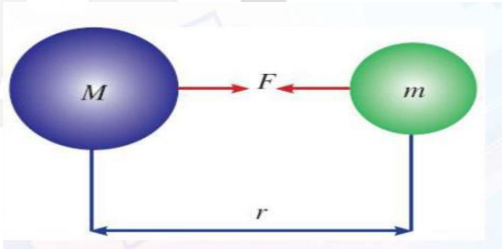
13- يتخذ قمر صناعى مدارا دائريا حول الأرض على أرتفاع 400 km فوق سطح الأرض فاذا كان نصف قطر الأرض 6400 km وعجلة الجاذبية الأرض $9.8\ m/s^2$ فأحسبى :-

- سرعته المدارية ($8.163 \times 10^3\ m/s$) .
- الزمن اللازم ليتم دورة كاملة (5.2×10^3 s) .

الفصل الثالث : قانون الجذب العام لنيوتن

قانون الجذب العام لنيوتن

قوة الجذب بين جسمين تتناسب طرديا مع كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما .



$$F = G \frac{m_1 \times m_2}{r^2}$$

ثابت الجذب العام

هو قوة الجذب بين جسمين كرويين كتلة كل منها 1 كجم والمسافة بين مركزيهما 1 متر .

$$(G = 6.67 \times 10^{-11} \ N.m^2 / kg^2)$$

ومعادلة الأبعاد لثابت الجذب العام هى $M^{-1} L^3 T^{-2}$

العلاقة بين القوة وكتلة الشمس

قوة جذب الشمس للكواكب تتناسب طرديا مع كتلة الكواكب وعكسيا مع مربع المسافة بين الكواكب والشمس .

وقد وجد نيوتن أن الكواكب تجذب الشمس بقوة مساوية في المقدار ومضادة في الأتجاه وأن مقدار هذه القوة يتناسب مع كتلة الشمس M .

$$F = G \frac{M \times m}{r^2}$$

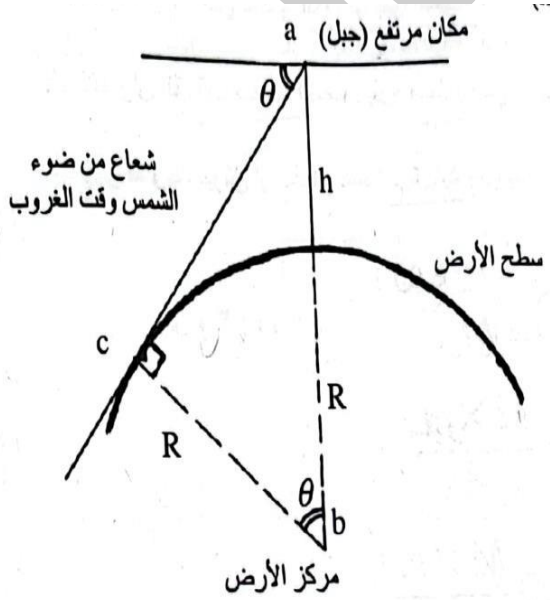
حساب نصف قطر الأرض

طريقة البيرونى

1- أختار جبل يطل على مياه البحر وقاس أرتفاع الجبل عن سطح البحر

2- قام بقياس زاوية ميل أشعة الشمس وقت الغروب .

3- من هندسة الشكل المقابل



$$\cos\theta = \frac{bc}{ab}$$

$$\cos\theta = \frac{R}{R+h}$$

$$R = \frac{h \cos\theta}{1 - \cos\theta}$$

حيث أن R هو نصف قطر الأرض .

حساب كتلة الأرض

1- من قانون الجذب العام نحسب قوة جذب الأرض المؤثرة على جسم كتلته 1 كجم .

$$F = G \frac{M \times 1}{R^2}$$

$$F = 6.67 \times 10^{-11} \frac{M \times 1}{(6.36 \times 10^6)^2}$$

2- ولكن قوة جذب الأرض لهذه الكتلة تساوى وزنها

$$F = m \times g$$

$$F = 1 \times 9.8$$

من (1) و (2)

$$M = 5.98 \times 10^{24} \ Kg$$

حساب حجم الأرض

$$\text{حجم الكرة} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$\text{حجم الأرض} = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (6.36 \times 10^6)^3$$

$$= 1.078 \times 10^{21} \ m^3$$

حساب كثافة الأرض

$$\text{كثافة الأرض} = \frac{\text{كتلة الأرض}}{\text{حجم الأرض}}$$

$$= \frac{5.98 \times 10^{24}}{1.078 \times 10^{21}}$$

$$= 5.54 \times 10^3 \ Kg \backslash m^3$$

حساب سرعة القمر الصناعى اللازمة لأستمراره في مداره

1- نفرض أن كتلة القمر الصناعى m_1 وكتلة الأرض M .

2- لكى يحتفظ القمر الصناعى بمداره يجب أن يكون متزنا تحت تأثير قوتين هما :-

أ- قوة جذب الأرض له .

ب- القوة الجاذبة المركزية .

$$v = \sqrt{G \frac{m}{r}}$$

r نصف قطر مدار القمر الصناعى ويساوى نصف قطر الأرض R + أرتفاع القمر الصناعى عن الأرض h .

$$r = R + h$$



أسئلة الفصل الثالث

1- أكملى العبارات الآتية :-

أ- ثابت الجذب العام هو .....

ب- ينص قانون الجذب العام لنيوتن على .....

ج- قوة الجذب بين كتلتين تتناسب .....

2- أشرحى طريقة يمكن بواسطتها قياس نصف قطر الأرض

المسائل :-

1 – أحسبى قوة الجذب بين كرتين كتلتاهما 20 kg و 10 kg والمسافة بين مركزيهما 50 cm علما بأن ثابت الجذب العام ($6.67 \times 10^{-11}\ N.m^2/kg^2$) .

2- قمر صناعى يدور حول الأرض فى مدار دائرى تقريبا على أرتفاع 940 km من سطح الأرض فما مقدار سرعته المدارية اذا كانت كتلة الأرض 6×10^{24} kg حيث أن نصف قطر الأرض 6360 km وثابت الجذب العام ($6.67 \times 10^{-11}\ N.m^2/kg^2$) .

---

3 – أحسبى كتلة الأرض اذا علمتى أن R = 6360 Km وعجلة السقوط الحر $9.8\ m/s^2$ وثابت الجذب العام ($6.67 \times 10^{-11}\ N.m^2/kg^2$) .

الفصل الرابع : الطاقة

الشغل (w)

اذا أثرت قوة F على جسم وحركته فى أتجاه خط عملها مسافة d فأن القوة تكون قد بذلت شغلا .

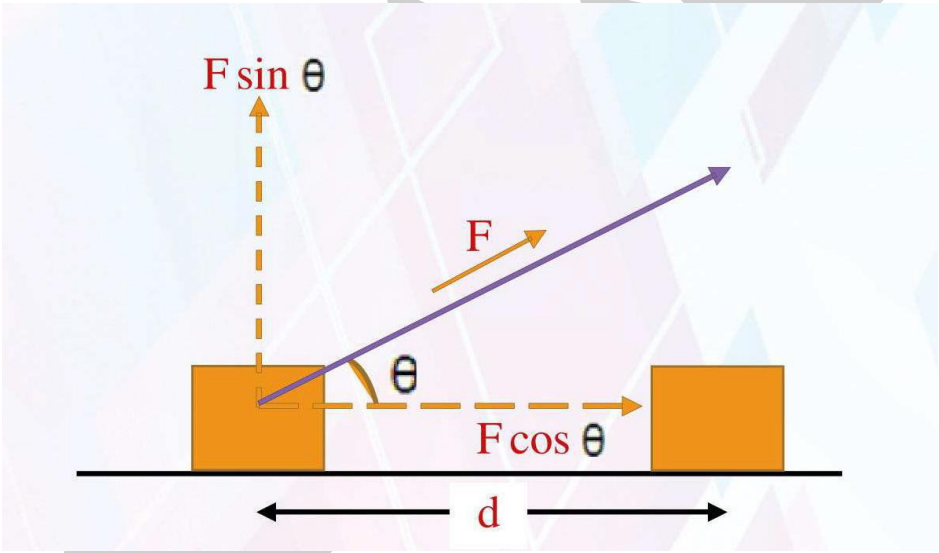
$$W = F \times d$$ جول

والشغل كمية قياسية ومعادلة الأبعاد له هى $M L^2 T^{-2}$.

الجول

هو الشغل الذى تبذله قوة مقدارها واحد نيوتن لتحريك جسم مسافة واحد متر فى نفس أتجاه عملها .

حساب الشغل بواسطة قوة تحرك جسم و تميل على سطح أفقى أملس بزاوية θ



1- المركبة الرأسية

وتكون عمودية على الأزاحة ولا تبذل شغلا وتساوى F Sin θ .

2- المركبة الأفقية

وتكون في نفس أتجاه الأزاحة وتبذل شغلا وتساوى F Cos θ .

$$W = F \times d \times \cos \theta$$

ملاحظات هامة

1- عندما تكون θ = 0 ⟵ يكون Cos θ = 1 ويصبح W = F × d .

2- عندما تكون θ = 90 ⟵ يكون Cos θ = 0 ويصبح W = 0 .

الطاقة (E)

هى المقدرة على بذل شغل .

ووحدة قياس الطاقة هى الجول

صور الطاقة

1- الطاقة الميكانيكية
2- الطاقة الحرارية
3- الطاقة الكهربية
4- الطاقة الضوئية
5- الطاقة النووية

قانون بقاء الطاقة

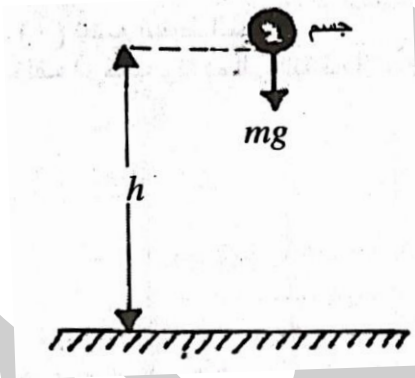
الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن تحويلها من صورة لأخرى .

صور الطاقة الميكانيكية

1- طاقة الوضع .
2- طاقة الحركة .

الطاقة الميكانيكية للجسم = طاقة الوضع للجسم + طاقة الحركة للجسم .

أولا : طاقة الوضع (PE)



هى الطاقة التى يختزنها الجسم بسبب موضعه .

$$PE = m\,g\,h$$

أمثلة على طاقة الوضع

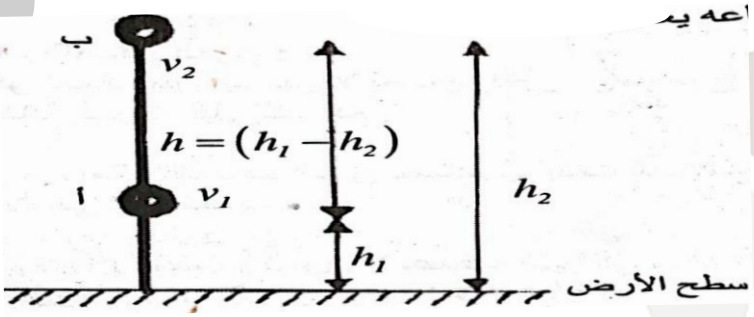
1- الطاقة المختزنة فى أى جسم مرفوع عن سطح الأرض .
2- الطاقة المختزنة فى زنبرك الساعة بعد ملئها .
3- جزء من طاقة الألكترون فى أى ذرة .

ثانيا : طاقة الحركة (KE)

هى قدرة الجسم على بذل شغل بسبب حركته .

$$KE = \frac{1}{2}\ m\ v^2$$

مجموع طاقتى الوضع والحركة لجسم يتحرك تحت تأثير وزنه فقط



$$\frac{1}{2}\ m\ v_1^2 + m\,g\,h_1 = \frac{1}{2}\ m\ v_2^2 + m\,g\,h_2$$

أسئلة الفصل الرابع

أكمل العبارات الآتية :-

1- الطاقة هى .....

2- طاقة الوضع = ...

3- طاقة الحركة = ...

4- الشغل = ...

5- الجول هو وحدة قياس .....

6- الطاقة الميكانيكية هى .....

7- وحدة قياس الشغل هى .....

المسائل :-

1 - مصعد كهربائى كتلته 2000 kg يرفعه محرك مسافة 30 m خلال دقيقتين وكانت عجلة الجاذبية الأرضية $10\ m/s^2$ أحسبى الشغل المبذول لرفع المصعد (6×10^5 جول) .

2- سحبت كتلة من الخشب على الأرض بواسطة حبل يصنع مع الأفقى زاوية مقدارها 30° ولمسافة 20 متر بواسطة قوة مقدارها 100 نيوتن فما هو مقدار الشغل المبذول لسحب كتلة الخشب (1732 جول) .

---

3 – أنطلقت رصاصة من بندقية بسرعة 600 m / s وبعد أن أخترقت الهدف أصبحت سرعتها 150 m / s أحسبى مقدار الطاقة المفقودة علما بأن كتلة الرصاصة 50 g (84377.5 جول) .

4- أحسبى مقدار الشغل المبذول لرفع جسم كتلته 3 Kg ضد جاذبية الأرض مسافة 40 cm (11.76 جول) .

5- ينزلق جسم على سطح أملس مائل وكانت سرعته عند النقطة (أ) تساوى 20 m / s أوجدى سرعته عند النقطة (ب) مع أهمال الأحتكاك ومقاومة الهواء علما بأن عجلة الجاذبية الأرضية $10\ m/s^2$ وأن المسافة الرأسية بين النقطة (أ) والنقطة (ب) تساوى 11.25 m . ( ) .